

업무 현황 대시보드

일일 업무 기록 · 분석 · 관리 · 사용자 매뉴얼

문서 버전 1.3

작성일 2026-08-24

바이트론 이앤에스

목 차

1. 시작하기 전에

- 1.1 이 도구가 하는 일
- 1.2 접속과 로그인
- 1.3 화면 한눈에 보기
- 1.4 이 매뉴얼 읽는 법

2. 업무 입력하기

- 2.1 입력 대상은 «나» 로 정해져 있습니다
- 2.2 업무 고르는 세 가지 방법
- 2.3 여러 시간에 한꺼번에 넣기
- 2.4 저장하기
- 2.5 지난 날짜 입력·수정
- 2.6 근무시간 강조의 의미

3. 일간 리포트

- 3.1 지표 카드 읽기
- 3.2 화면 구성

4. 주간 리포트

- 4.1 기간 고르기
- 4.2 지표 카드 읽기
- 4.3 주차를 세는 방식
- 4.4 주간 화면 전체 흐름

5. 월간 리포트

- 5.1 기간 고르기
- 5.2 주차별 분포

6. 연간 리포트

- 6.1 연도 고르기
- 6.2 월별 추이

7. 분석 차트 읽는 법

- 7.1 기본 차트
- 7.2 시간대 패턴 (히트맵)
- 7.3 업무 계층 비중 (트리맵)
- 7.4 업무 편중 (파레토)
- 7.5 업무 구성 비율 추이
- 7.6 직원별 업무 분포 (레이더)
- 7.7 직원별 업무 상세
- 7.8 프로젝트 기간 비중
- 7.9 마우스를 올리면 나오는 풍선

8. 일정 관리

- 8.1 일정 탭 열기
- 8.2 보는 기준 고르기
- 8.3 일정 등록하기

- 8.4 장소 고르기·등록
- 8.5 여러 날짜에 한꺼번에
- 8.6 차량이 겹칠 때
- 8.7 다녀온 뒤 실적 넣기
- 8.8 정산 보기
- 8.9 차량 관리

9. 직원·집계 기준 관리 [관리자]

- 9.1 직원 추가
- 9.2 재직·퇴사 처리
- 9.3 정보 수정
- 9.4 직원 삭제
- 9.5 같은 이름이 둘 있을 때
- 9.6 집계 제외 (장기 부재·대상 아님)
- 9.7 공휴일표

10. Jira 연동 [관리자]

- 10.1 동기화 방법
- 10.2 안전장치
- 10.3 토큰 관리
- 10.4 업무 직접 추가

11. 시스템 구성 [관리자]

- 11.1 전체 구조
- 11.2 데이터가 쌓이는 방식
- 11.3 배포 방법
- 11.4 백업과 저장소

12. 문제 해결

- 12.1 저장이 안 될 때
- 12.2 화면이 바뀌지 않을 때
- 12.3 Jira 동기화 실패
- 12.4 통계가 이상할 때
- 12.5 그래도 해결되지 않으면

부록

- A. 용어 풀이
- B. 지표 계산식
- C. 단위 표기

시작하기 전에

1.1 이 도구가 하는 일

업무 현황 대시보드는 **직원이 하루 업무를 시간대별로 기록**하고, 그 기록을 일간·주간·월간·연간으로 모아 보는 사내 웹 도구입니다.

한 줄로 말하면 시간표에 무슨 일을 했는지 채워 넣으면, 누가 어떤 일에 얼마나 시간을 썼는지 자동으로 집계되고 그림으로 보여 줍니다.

종이나 개별 문서로 업무를 보고할 때와 무엇이 다른지 정리하면 이렇습니다.

기존 방식의 어려움	이 도구가 해결하는 방법
보고서가 사람마다 흩어져 모으기 어렵다	한 화면에 모두 입력 → 즉시 집계
업무 이름을 다르게 적어 통계가 안 된다	Jira 업무 목록에서 골라 넣는다
어느 일에 사람이 몰렸는지 알기 어렵다	분석 차트 13 종으로 한눈에 확인
퇴사자가 과거 통계에서 사라진다	입사일·퇴사일 기준으로 기간별 판정

1.2 접속과 로그인

사내망에 연결된 PC 에서 브라우저를 열고 아래 주소로 들어갑니다. 프로그램을 설치할 필요가 없습니다.

<http://vitron-nas:8082>

로그인 화면이 먼저 나옵니다. 아이디는 **회사 메일 주소**입니다.

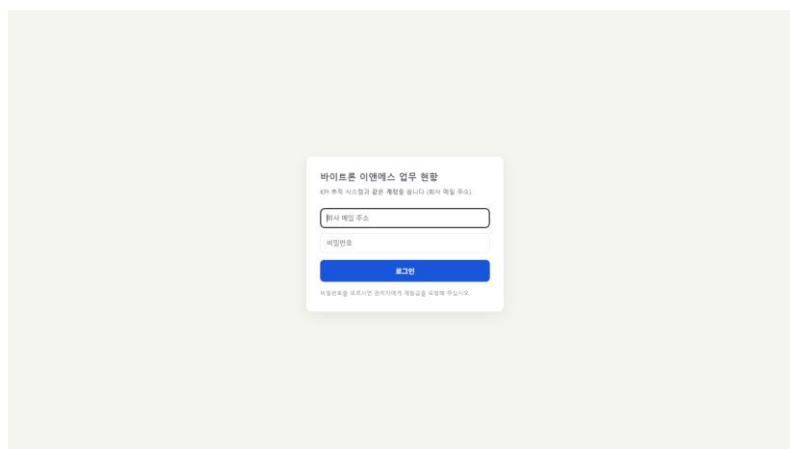


그림 1-1 로그인 화면 — 아이디는 회사 메일 주소입니다

KPI 추적 시스템과 같은 계정입니다 두 시스템이 계정을 한 벌로 씁니다. 한쪽에서 로그인하면 다른 쪽도 그대로 열리므로, 비밀번호는 하나만 기억하시면 됩니다.

2026-08-21 부터 로그인이 생겼습니다 그전에는 로그인 없이 쓰고 «내 이름을 직접 고르는» 방식이었습니다. 그런데 누가 적었는지 확인되지 않아 남의 이름을 골라 남의 기록을 고칠 수 있었습니다. 재직자 전원에게 계정이 생겨 이제는 로그인한 본인으로 자동으로 정해집니다.

임시 비밀번호를 받으셨다면 KPI 추적 시스템(<http://vitron-nas:8083>)에서 먼저 비밀번호를 정해 주십시오. 비밀번호를 바꾸는 곳은 두 시스템을 통틀어 KPI 한 곳뿐입니다. 이 화면에도 안내와 바로가기가 나옵니다.

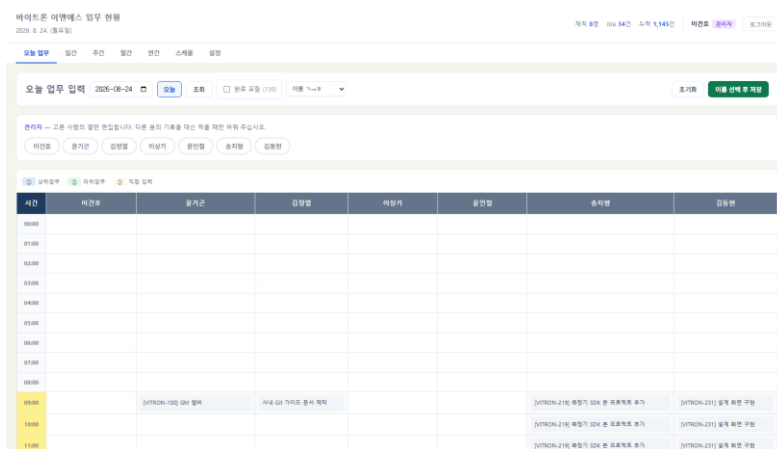


그림 1-2 로그인한 뒤의 화면

1.3 화면 한눈에 보기

화면은 위에서 아래로 세 부분입니다.

1. 머리글 — 왼쪽에 오늘 날짜, 오른쪽에 재직 인원, Jira 업무 수·누적 기록 건수, 그리고 로그인한 내 이름과 [로그아웃] 이 나옵니다.
2. 탭 줄 — 일곱 개 화면을 오가는 메뉴입니다.
3. 본문 — 고른 탭의 내용이 나옵니다.



그림 1-3 머리글 — 오른쪽 끝에 내 이름과 [로그아웃]

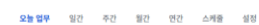


그림 1-4 탭 일곱 개

탭	무엇을 하는 곳인가	주로 쓰는 사람
오늘 업무	업무를 입력·수정하는 곳. 지난 날짜도 여기서 고칩니다	모두

탭	무엇을 하는 곳인가	주로 쓰는 사람
일간	하루 단위로 모아 보기	모두
주간	한 주 단위로 모아 보기	모두
월간	한 달 단위로 모아 보기	모두
연간	한 해 단위로 모아 보기	모두
스케줄	일정·차량 예약·실적·정산 (8 장)	모두
설정	직원 등록·퇴사 처리, Jira 업무 목록 갱신	관리자

1.4 이 매뉴얼 읽는 법

이 매뉴얼은 **관리자와 일반 사용자를 한 권에** 담았습니다. 장 제목에 **[관리자]** 가 붙은 곳은 직원 등록이나 Jira 갱신을 담당하는 분만 보시면 됩니다.

이런 분은	이 장부터 보십시오
업무를 입력만 하면 되는 경우	2 장 (업무 입력하기)
보고서를 만들거나 현황을 봐야 하는 경우	3~7 장 (리포트·차트)
출장·차량 예약을 적어야 하는 경우	8 장 (일정 관리)
직원 등록·Jira 갱신을 맡은 경우	9~11 장 [관리자]
뭔가 잘 안 되는 경우	12 장 (문제 해결)

업무 입력하기

업무 입력은 「오늘 업무」 탭에서만 합니다. 다른 탭은 모두 보기 전용입니다.

2.1 입력 대상은 «나» 로 정해져 있습니다

이름을 고르는 단계가 없습니다. 로그인한 본인의 열이 자동으로 열립니다.



그림 2-1 «관리자» 화면 — 일반 사용자에게는 이름 단추 없이 «○○○님의 열만 편집됩니다»만 나옵니다

남의 기록은 고칠 수 없습니다 내 열에만 입력칸이 나타나고, 다른 분의 열은 글자만 보입니다.
화면에서만 막는 것이 아니라 서버도 거부하므로 우회할 방법이 없습니다.

[관리자] 대신 적어 줄 수 있습니다 관리자 계정에는 이름 단추가 그대로 남아 있어 **다른 분의 기록을 대신 적을 수 있습니다**. 장기 출장자의 기록을 넣어 주거나 잘못 들어간 것을 고칠 때 씁니다. 기본값은 본인이니, 대신 적을 때만 바꿔 주십시오.

2.2 업무 고르는 세 가지 방법

업무명은 **직접 타이핑하지 않습니다**. Jira 에 등록된 업무를 골라 넣습니다. 그래야 사람마다 다르게 적어 통계가 흐트러지는 일이 없습니다.

편집 가능한 칸에는 입력 방법이 세 줄로 나옵니다.

번호	칸	설명
①	상위업무 선택	큰 단위의 프로젝트를 고릅니다 (Jira 에픽)
②	하위업무 선택	①에서 고른 프로젝트에 속한 세부 업무만 나옵니다
③	직접 입력	Jira 에 없는 업무일 때만 손으로 적습니다

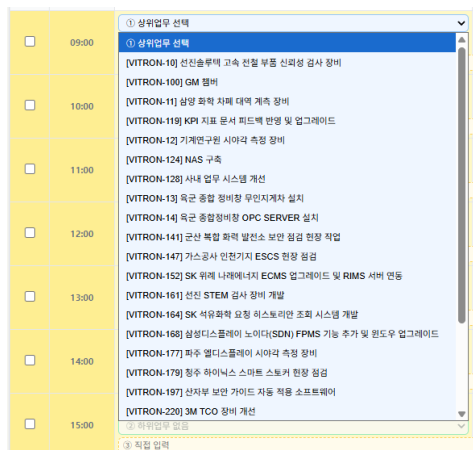


그림 2-2 ① 상위업무 — 프로젝트를 먼저 고릅니다

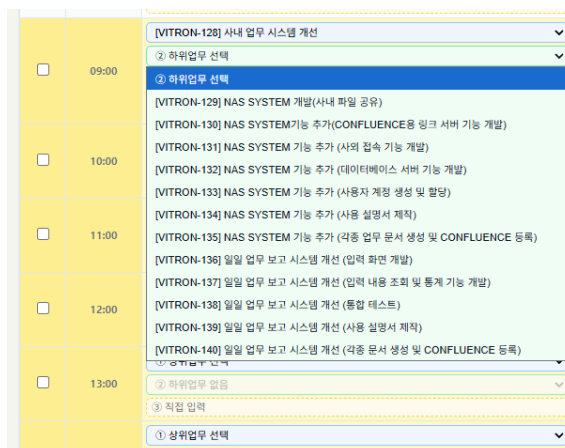


그림 2-3 ② 하위업무 — ①에 속한 것만 좁혀서 나옵니다

세 칸 아래에는 「✓ 업무명」이라는 회색 줄이 나타납니다. 그 칸에 최종적으로 무엇이 들어갔는지 확인하는 줄입니다. 이 줄이 보이지 않으면 아직 아무것도 들어가지 않은 것입니다.

③ 직접 입력 — Jira 에 없는 업무를 적을 때

세 번째 칸은 노란 점선 테두리로 되어 있고 「③ 직접 입력」이라고 흐리게 적혀 있습니다. 콤보 상자가 아니라 글자를 적는 칸이며, 여기 적은 내용이 그대로 업무명이 됩니다.

그림 2-4 세 칸이 위아래로 놓입니다. ②는 상위업무를 고르기 전이라 회색으로 잠겨 있고, ③만 점선입니다 쓰는 상황은 이렇습니다.

- 아직 Jira 에 등록되지 않은 새 업무를 급히 기록해야 할 때
- 교육·회의·출장처럼 프로젝트에 속하지 않는 일
- Jira 이슈로 관리하지 않는 짧은 지원 업무

동작에서 꼭 알아 두실 점이 두 가지 있습니다.

동작	무슨 일이 일어나는가
① 선택이 해제됩니다	직접 입력을 시작하면 그 칸의 상위업무 선택이 지워집니다. ①②로 고른 업무와 직접 적은 업무를 한 칸에 함께 넣을 수는 없습니다
체크한 시간 전체에 들어갑니다	여러 시간을 체크한 상태라면 직접 입력도 그 시간 전체에 동시에 반영됩니다 (2.3 절과 같은 방식입니다)

적은 내용을 지우려면 칸을 **비우면** 됩니다. 다시 ①②로 고르면 직접 입력한 내용은 자동으로 대체됩니다.

③ 직접 입력은 꼭 필요할 때만 손으로 적은 업무명은 Jira 와 이름이 달라 통계에서 **따로 집계됩니다**. 같은 일을 어떤 날은 골라 넣고 어떤 날은 손으로 적으면 둘로 나뉘어 보입니다. 띄어쓰기 한 칸만 달라도 다른 업무로 잡히므로, 여러 사람이 같은 일을 적을 때는 특히 어긋나기 쉽습니다. Jira 에 없는 일이 반복된다면 관리자에게 업무 추가를 요청하시는 편이 좋습니다 (9.4 절).

2.3 여러 시간에 한꺼번에 넣기

같은 일을 몇 시간 계속했다면 한 칸씩 넣지 않아도 됩니다.

1. 이름을 고르면 시간표 왼쪽에 **체크박스**가 나타납니다.
2. 같은 업무를 넣을 시간들을 **체크**합니다. 떨어져 있어도 됩니다 (예: 9 시, 11 시, 14 시).
3. 체크된 행 **어느 칸에서든** 업무를 고르면 체크한 모든 시간에 함께 들어갑니다.
4. 머리글의 체크박스를 누르면 24 시간 전체를 한 번에 선택·해제할 수 있습니다.

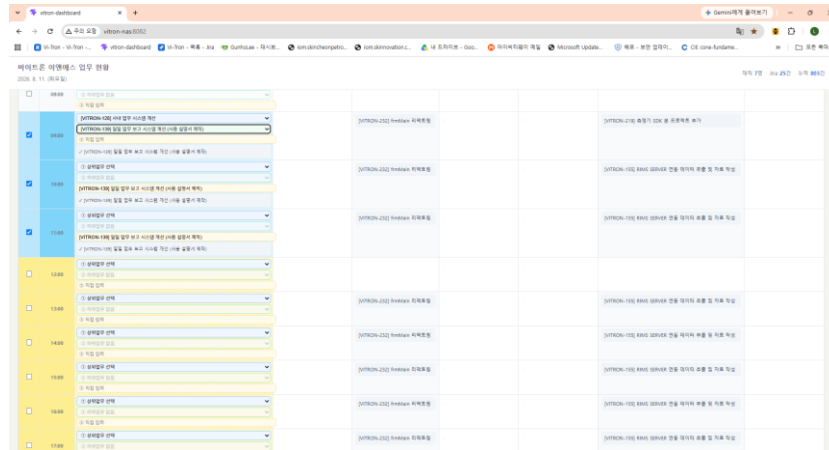


그림 2-5 선택된 시간은 하늘색으로 표시되고 안내 줄이 나옵니다

2.4 저장하기

입력을 마치면 오른쪽 위 「○○○ 저장」 버튼을 누릅니다. 저장하지 않고 화면을 떠나면 입력한 내용이 사라집니다.

이건호 저장 완료 (2026-08-11, 3건)

그림 2-6 저장이 끝나면 화면 아래에 알림이 나옵니다

저장은 «덮어쓰기» 입니다 저장하면 그 사람·그 날짜의 기존 기록을 지우고 화면에 있는 내용으로 새로 넣습니다. 그래서 «칸을 모두 비우고 저장하면 그 날 기록이 삭제»됩니다. 일부만 고치려면 나머지 칸은 그대로 둔 채 저장하십시오.

2.5 지난 날짜 입력·수정

어제 것을 못 넣었거나 지난 기록을 고쳐야 할 때 씁니다.

1. 상단 **날짜 칸**에서 날짜를 고릅니다.
2. 「**조회**」를 누릅니다. 그 날짜에 저장된 내용이 시간표에 채워집니다.

3. 내용을 고치고 **저장**합니다. 고른 날짜로 저장됩니다.

4. 오늘로 되돌아오려면 「오늘」 버튼을 누릅니다 (날짜 이동과 조회를 한 번에 합니다).

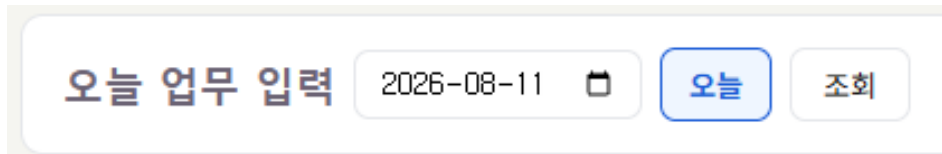


그림 2-7 날짜 칸과 「오늘」, 「조회」 버튼

2.6 근무시간 강조의 의미

시간표에서 **09:00 부터 17:00 까지** **아홉 칸이 노란색**입니다. 정규 근무시간을 표시해 어디에 입력하면 되는지 알려주는 것입니다. 18 시에 퇴근하므로 17 시 칸까지 포함됩니다.

그림 2-8 노란 구간이 정규 근무시간입니다

노란 칸에만 입력해야 하는 것은 아닙니다. 야근이나 새벽 작업은 해당 시간 칸에 그대로 넣으시면 됩니다. 색은 안내일 뿐 입력을 막지 않습니다.



그림 2-9 지표 카드 맨 오른쪽이 「야간·휴일」입니다

노란 칸 «밖» 은 「야간·휴일」로 따로 셉니다 평일 09~18 시 **밖에** 적은 기록 전부가 여기 들어갑니다 — 이른 아침 · 저녁 · 주말 · **공휴일**. 일간·주간·월간·연간 지표 카드에 시간이 표시됩니다. 누구를 깎는 값이 아니라 **밤일이 한 사람에게 몰려 있는지 보는 값**입니다.

일간 리포트

하루 동안의 기록을 모아 봅니다.

3.1 지표 카드 읽기

맨 위에 숫자 카드 다섯 개가 나옵니다. 숫자 뒤에 작은 단위가 붙어 있어 무엇을 세는 값인지 알 수 있습니다.



그림 3-1 지표 카드 — 단위가 함께 표시됩니다

카드	단위	무엇을 뜻하나
총 업무 기록	h	그날 기록된 전체 시간. 한 칸이 한 시간입니다
활동 직원	명	그날 기록을 남긴 사람 수
업무 종류	종	서로 다른 업무가 몇 가지였나
1인 평균	h	총 시간 ÷ 활동 직원 수
야간·휴일	h	정규 근무 밖에 적은 시간 (2.6 절 · 9.7 절)

한 칸 = 한 시간 이 도구는 시간표 한 칸을 «한 시간»으로 셉니다. 그래서 기록 건수가 곧 시간(h)이 됩니다. 「총 업무 기록 12h」는 열두 칸이 채워졌다는 뜻입니다.

3.2 화면 구성

지표 아래로 직원별 업무량, 업무 비중, 직원별 업무 분석, 프로젝트 기간 비중이 이어집니다. 각 차트를 읽는 방법은 7장에 모아 두었습니다.



그림 3-2 일간 리포트 전체

일간에는 일부 차트가 없습니다 히트맵·트리맵·파레토처럼 «추세»를 보는 차트는 하루 데이터로는 의미가 적어 주간·월간·연간에만 나옵니다.

주간 리포트

4.1 기간 고르기

상단에서 연·월·주차 를 각각 골라 이동합니다.



그림 4-1 연·월·주차 콤보와 그 주의 기간

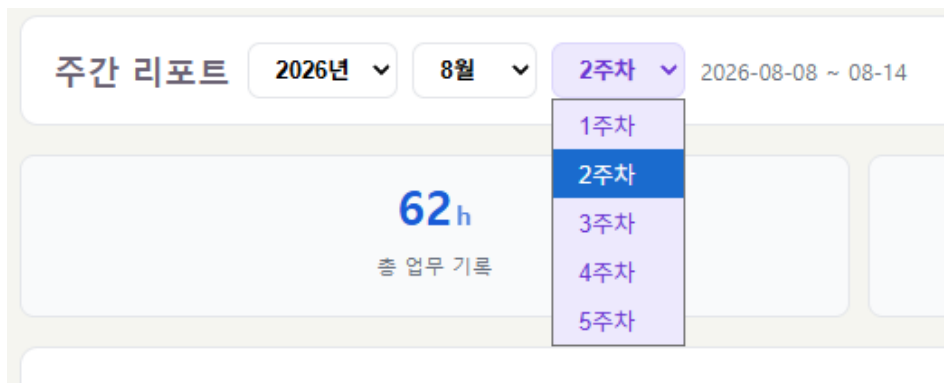


그림 4-2 주차 목록 — 그 달에 있는 주차만 나옵니다

월을 바꾸면 주차가 자동으로 맞춰집니다 5 주차를 보다가 2 월(4 주차까지 있는 달)로 바꾸면 4 주차로 조정됩니다. 없는 주차를 가리켜 빈 화면이 되는 것을 막기 위한 처리입니다.

4.2 지표 카드 읽기

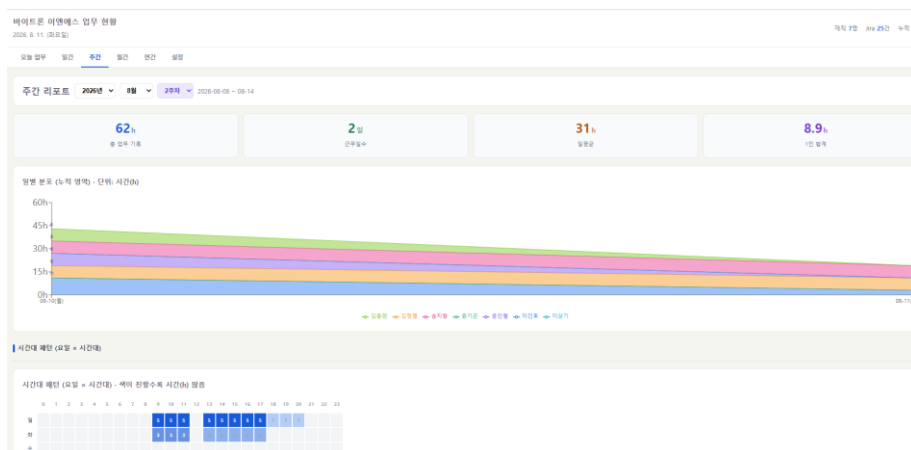


그림 4-3 주간 지표 카드

카드	단위	무엇을 뜻하나
총 업무 기록	h	그 주에 기록된 전체 시간
근무일수	일	기록이 있는 날이 며칠인가
일평균	h	총 시간 ÷ 근무일수
1인 합계	h	총 시간 ÷ 그 기간 재직 인원

카드	단위	무엇을 뜻하나
야간·휴일	h	정규 근무 밖에 적은 시간 (2.6 절 · 9.7 절)

평균은 소수 첫째 자리까지 나옵니다 5 명이 12 시간을 나눠 일했다면 2.4h 로 표시됩니다. 정수로 반올림하면 2h 가 되어 오차가 커지므로 소수점을 살렸습니다. 값이 딱 맞을 때는 8h 처럼 소수점 없이 나옵니다.

4.3 주차를 세는 방식

이 도구는 **날짜를 7 일씩 묶어** 주차를 셉니다.

주차	날짜
1 주차	1 일 ~ 7 일
2 주차	8 일 ~ 14 일
3 주차	15 일 ~ 21 일
4 주차	22 일 ~ 28 일
5 주차	29 일 ~ (그 달 마지막 날)

달력의 「몇째 주」와 다를 수 있습니다 달력은 보통 일요일이나 월요일을 주의 시작으로 삼지만, 이 도구는 «날짜»로 나눕니다. 그래서 한 주차 안에 서로 다른 요일이 섞입니다. 요일별 흐름은 7 장의 시간대 패턴(히트맵)으로 보시는 편이 정확합니다.

4.4 주간 화면 전체 흐름

주간 리포트는 위에서 아래로 지표 → 일별 분포 → 각종 분석 차트 → 표 순서로 이어집니다. 아래는 화면을 위에서 아래로 훑은 모습입니다. 각 차트를 읽는 방법은 7 장에 모아 두었습니다.

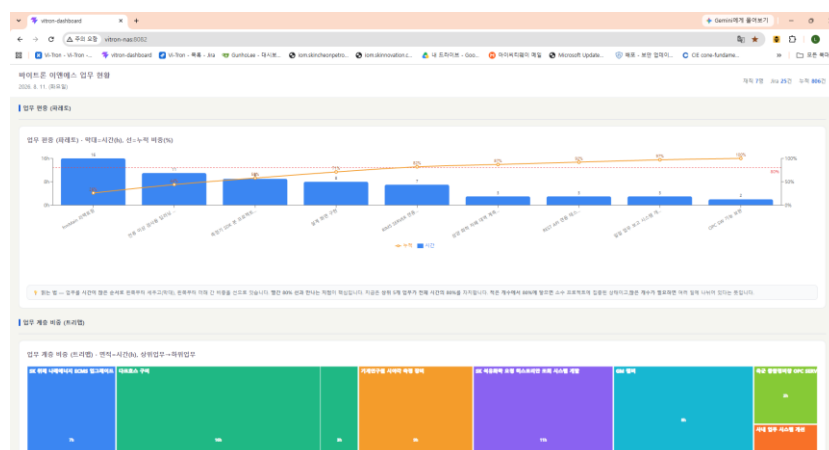


그림 4-4 히트맵과 파레토 구간

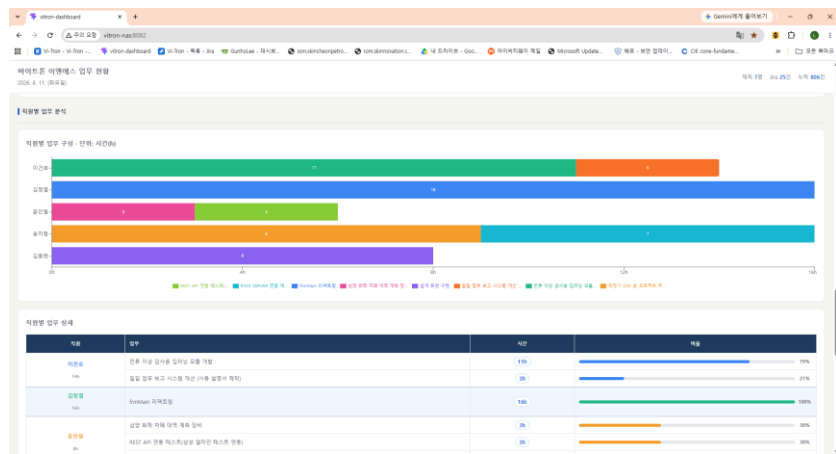


그림 4-5 직원별 업무 상세 표 구간

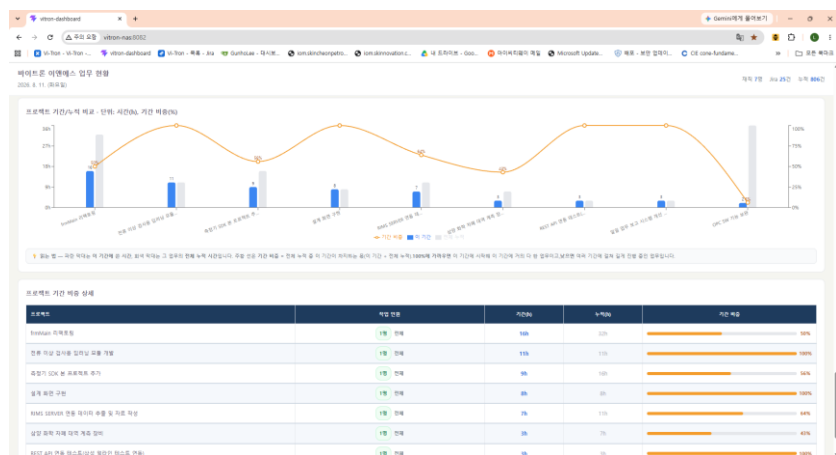


그림 4-6 프로젝트 기간 비중 구간

월간 리포트

5.1 기간 고르기

연·월 두 개를 골라 이동합니다. 옆에 그 달의 기간이 함께 표시됩니다.

월간 분석

2026년

8월

2026-08-01 ~ 08-31

그림 5-1 연·월 콤보와 기간

5.2 주차별 분포

한 달을 주차 단위로 쪼개 쌓아 보여 줍니다. 색은 사람을 뜻하며, 어느 주에 일이 몰렸는지 알 수 있습니다.

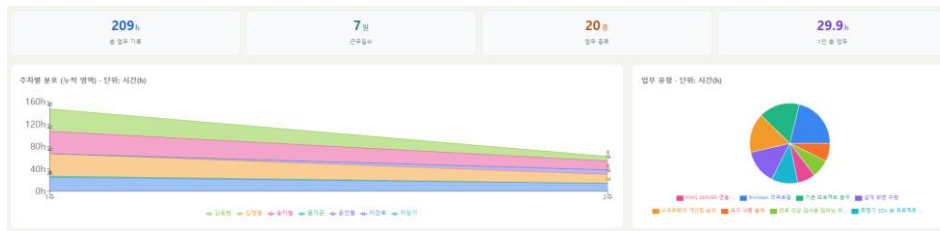


그림 5-2 주차별 분포 — 색이 사람, 높이가 시간

지표 카드는 총 업무 기록·근무일수·업무 종류·1인 총 업무·야간·휴일 다섯 가지가 나옵니다.

연간 리포트

6.1 연도 고르기

연도를 입력해 이동합니다.

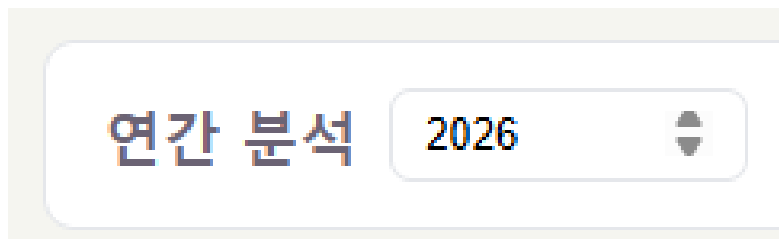


그림 6-1 연도 입력

6.2 월별 추이

한 해를 월 단위로 이어 보여 줍니다. 사람별 선으로 나타나며, 연중 어느 시기에 업무가 집중됐는지 볼 수 있습니다.

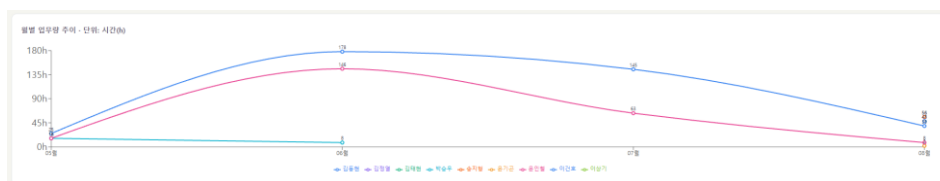


그림 6-2 월별 업무량 추이

지표 카드는 총 업무 기록·근무일수·업무 종류·1인 총 업무·야간·휴일 다섯 가지가 나옵니다.

분석 차트 읽는 법

차트는 주간·월간·연간 탭에서 공통으로 쓰입니다. 기간만 달라집니다. 화면에도 「💡 읽는 법」 안내가 함께 나옵니다.

7.1 기본 차트

차트	형태	무엇을 알 수 있나
직원별 업무량	막대	누가 얼마나 기록했는가
업무 비중	파이	어느 업무에 시간이 몰렸는가
일별·주차별·월별 분포	누적 영역/선	시간에 따른 흐름

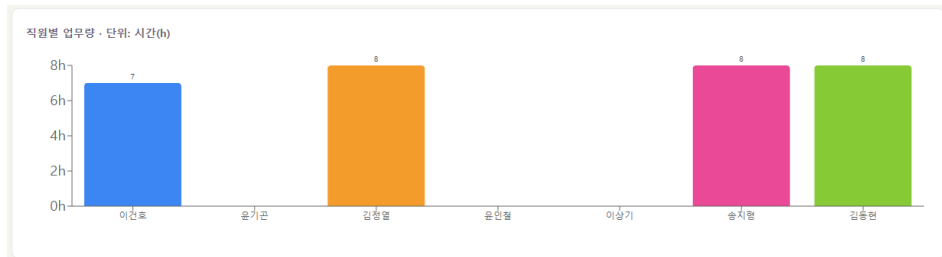


그림 7-1 직원별 업무량

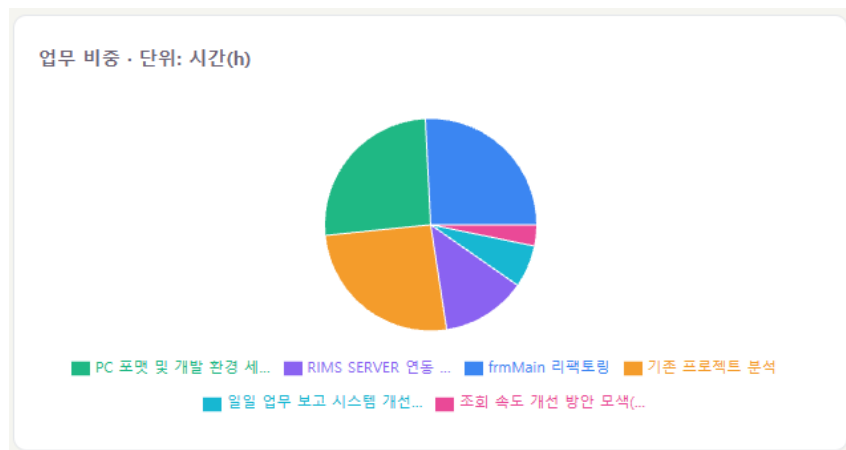


그림 7-2 업무 비중

7.2 시간대 패턴 (히트맵)

요일과 시간대를 격자로 놓고, 기록이 많은 칸을 진한 색으로 칠합니다.



그림 7-3 진할수록 그 시간에 일이 많았다는 뜻입니다

가로가 0시부터 23시, 세로가 월요일부터 일요일입니다. 업무가 집중되는 시간대나 야근·주말 근무 여부를 볼 수 있습니다.

7.3 업무 계층 비중 (트리맵)

네모의 **면적이 시간**입니다. 큰 네모가 상위업무(프로젝트), 그 안의 작은 네모가 하위업무입니다.

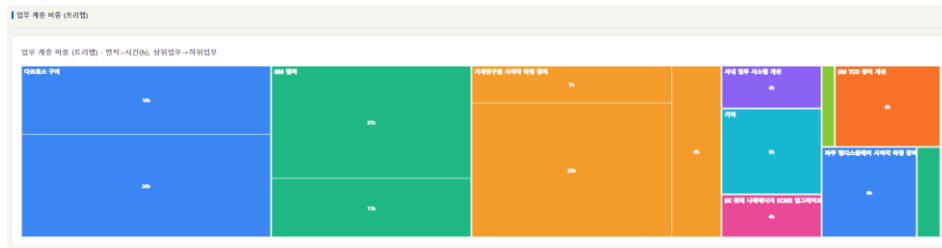


그림 7-4 면적이 넓을수록 시간을 많이 쓴 업무입니다

7.4 업무 편중 (파레토)

소수의 업무가 전체 시간의 얼마를 차지하는지 봅니다.



그림 7-5 막대는 업무별 시간, 선은 왼쪽부터 더한 누적 비중

업무를 시간이 많은 순서로 왼쪽부터 세우고, 왼쪽부터 더해 간 비중을 선으로 잇습니다. **빨간 80%** 선과 만나는 지점이 핵심입니다.

선이 80%에 닿는 지점	무엇을 뜻하나
앞의 2~3 개에서 도달	소수 프로젝트에 집중된 상태
8~10 개까지 필요	여러 일에 나뉘어 진행 중

화면에 실제 숫자가 나옵니다 「상위 5 개 업무가 전체 시간의 80%를 차지합니다」처럼 그 기간의 실제 값이 설명에 함께 표시됩니다.

7.5 업무 구성 비율 추이

기간별로 업무 유형의 **비중(%)** 이 어떻게 변했는지 봅니다. 세로축은 항상 100%입니다.

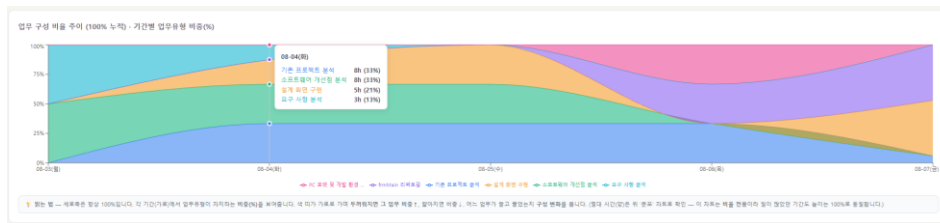


그림 7-6 띠가 두꺼워지면 그 업무 비중이 커진 것입니다

이 차트는 «비율 전용» 입니다 일이 많았던 기간도 높이가 100%로 같습니다. 절대 시간(양)은 «분포» 차트로 확인하십시오. 이 차트는 «구성이 어떻게 바뀌었나»만 보여 줍니다.

7.6 직원별 업무 분포 (레이더)

상위 6 개 업무를 꼭지점으로 놓고, 사람마다 다른 색 도형으로 겹쳐 그립니다. 중심에서 멀수록 그 업무에 시간을 많이 썼다는 뜻입니다.



그림 7-7 도형 모양으로 시간 배분을 비교합니다

도형 모양	해석
한쪽으로 뽕족함	특정 업무에 집중한 사람
고르게 퍼짐	여러 업무를 두루 맡은 사람
도형이 작음	그 기간에 기록이 적은 사람

능력 평가가 아닙니다 이 차트는 «시간을 어디에 썼는지»를 보여 주는 그림입니다. 맡은 일이 사람마다 다르므로 모양이 다른 것이 정상이며, 뽕족한 것이 나쁘거나 넓은 것이 좋은 것도 아닙니다.

7.7 직원별 업무 상세

사람별로 어떤 업무에 몇 시간을 썼는지 표로 봅니다.

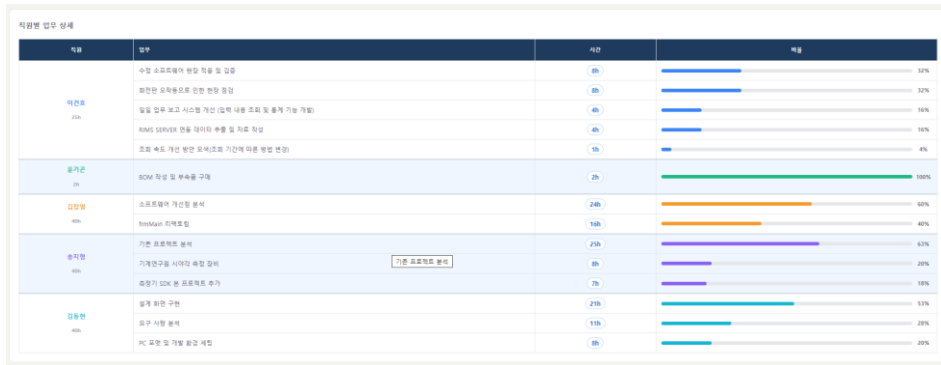


그림 7-8 직원명은 한 칸으로 묶이고 배경색이 사람 단위로 바뀝니다

한 사람의 여러 줄이 같은 배경색으로 묶이고, 이름은 합쳐진 칸에 세로 가운데로 표시됩니다. 이름 아래 작은 숫자는 그 사람의 기간 합계입니다.

7.8 프로젝트 기간 비중

업무별로 이 기간에 쓴 시간과 전체 누적 시간을 나란히 비교합니다.

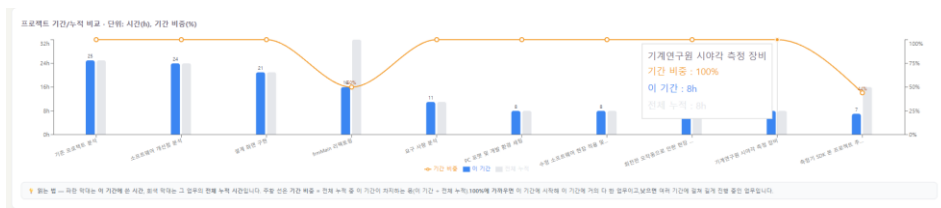


그림 7-9 파란 막대는 이 기간, 회색은 전체 누적, 주황 선은 기간 비중

기간 비중 = 이 기간에 쓴 시간 ÷ 그 업무의 전체 누적 시간 × 100

기간 비중	무엇을 뜻하나
100%에 가까움	이 기간에 시작해 이 기간에 거의 다 한 업무
낮음	여러 기간에 걸쳐 길게 진행 중인 업무

아래 표에는 **작업 인원**이 함께 나옵니다. 여러 명이 함께한 프로젝트는 합계 한 줄 아래에 **참여자별** 줄이 붙습니다.

프로젝트	작업 인원	기간(h)	누적(h)	기간 비중
breakdown 인력포팅	1명 전체	325	325	100%
기본 프로젝트 분석	1명 전체	235	235	100%
소프트웨어 개선할 분석	1명 전체	245	245	100%
실제 화면 구현	1명 전체	235	235	100%
축장기 SDK 본 프로젝트 추가	1명 전체	165	165	100%
RMS SERVER 전환 데이터 추출 및 자료 작성	2명 전체	135	135	100%
	1명 전체 44%	75	75	100%
	1명 전체 36%	45	45	100%
전후 자료 업로드 및 리포트를 자동 개발	1명 전체	135	135	100%
요구 사항 분석	1명 전체	135	135	100%
실제 화면 구현	1명 전체	85	85	100%
PC 포팅 및 개발 환경 세팅	1명 전체	85	85	100%

그림 7-10 합계 줄 아래에 사람별 내역(h)이 이어집니다

줄	작업 인원 칸	기간(h)	누적(h)	기간 비중
---	---------	-------	-------	-------

줄	작업 인원 칸	기간(h)	누적(h)	기간 비중
합계	「N 명 전체」	프로젝트 전체	전체 누적	전체 기준
개인 (↳)	이름 + 그 프로젝트에서의 몫(%)	그 사람이 쓴 시간	그 사람의 누적	개인 기준

참여자가 한 명이면 개인 줄이 없습니다 합계와 똑같은 내용이 되므로 한 줄만 표시합니다.

7.9 마우스를 올리면 나오는 풍선

차트에 마우스를 올리면 그 지점의 값이 풍선으로 나옵니다.

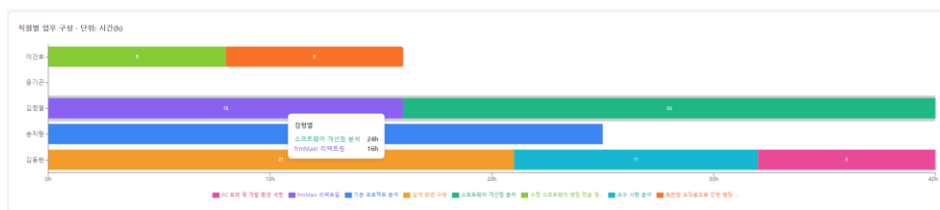


그림 7-11 업무 제목이 잘리지 않고 전부 나옵니다

특징	설명
0 시간 항목은 안 나옵니다	그 업무를 하지 않은 사람은 목록에서 빠집니다
많이 한 순서로 정렬	시간이 큰 항목이 위에 옵니다
제목 전체 표시	범례에서 줄여 보이던 이름이 풍선에서는 전부 나옵니다

일정 관리

어디에서 일하는지를 달력에 적는 곳입니다. 업무 기록이 「무엇을 했는가」를 적는다면, 일정은 「어디에 있는가 · 무엇을 타고 가는가」를 적습니다.

세 가지에 쓰입니다 — ① 누가 어디 있는지 파악 ② 회사 차량 예약 ③ 이동 거리·비용 정산.

8.1 일정 탭 열기

상단 탭에서 **일정** 을 누릅니다. 안에서 다시 다섯 가지 보기를 고를 수 있습니다.

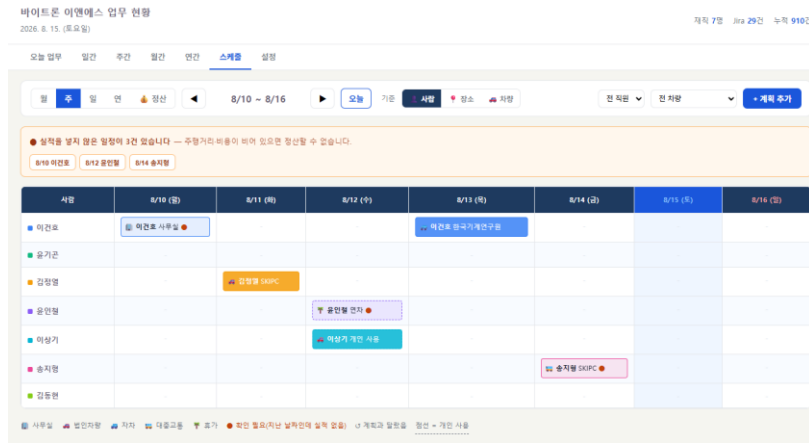


그림 8-1 주 보기 — 사람 × 날짜 격자

보기	무엇을 보나	이럴 때 씁니다
월	한 달 전체	전체 흐름을 볼 때
주	사람 × 7 일 격자	가장 많이 쓰는 화면입니다
일	하루를 묶어서	그날 누가 어디 있는지
연	12 개월 요약	연간 흐름
💰 정산	월별 청구·환급	월말 정산 (로그인 필요)

달력 아래에 표시 기호 설명이 항상 나옵니다.

기호	뜻	기호	뜻
🏢	사무실 내근	🌴	휴가
🚗	회사 차량	●	지난 일정인데 실적 없음
🚘	자차	ㄱ	계획과 달랐음
🚚	대중교통	점선	차량 개인 사용

8.2 보는 기준 고르기

여러 사람이 등록하면 무엇을 세로축에 둘지가 중요해집니다. **기준** 을 바꿔 같은 일정을 다른 방식으로 볼 수 있습니다.

기준	세로축	이럴 때
👤 사람	직원 명단	누가 어디 있는지 볼 때
📍 장소	등록된 장소	그 고객사에 누가 언제 가는지
🚗 차량	차량 목록	차가 비어 있는 날을 찾을 때 (배차표)

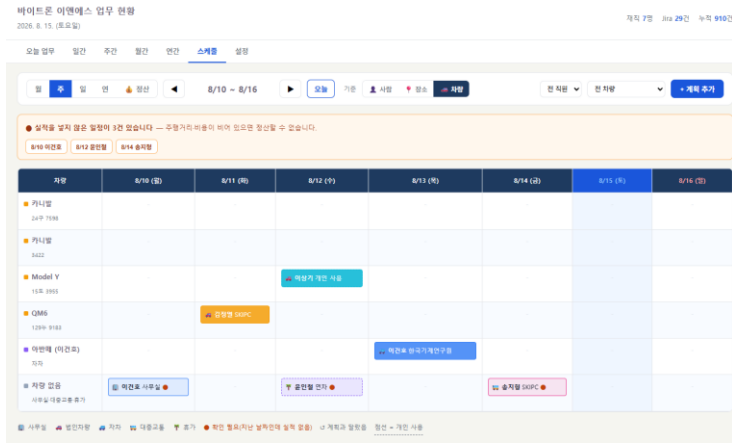


그림 8-2 차량 기준 — 배차표처럼 빈 날이 보입니다

차량을 예약할 때는 차량 기준으로 보십시오 사람 기준으로는 그 차가 언제 비어 있는지 알기 어렵습니다. 차량 기준으로 바꾸면 차마다 한 줄이 되어 빈 칸이 곧 예약 가능한 날입니다.

8.3 일정 등록하기

달력의 빈 칸을 누르면 그 사람·그 날짜로 입력 창이 열립니다. 이름과 날짜를 다시 고를 필요가 없습니다. 이미 등록된 일정을 누르면 수정·삭제할 수 있습니다.

일정도 «본인 것만» 고칠 수 있습니다 (2026-08-21) 다른 분의 일정은 눌러서 내용만 보실 수 있고, 사람 기준 보기에서 남의 줄을 눌러도 등록 창이 열리지 않습니다. 남의 일정을 복사해 붙이면 «내» 일정으로 들어갑니다. 관리자는 대신 등록·수정할 수 있습니다.

창에서 무엇을 등록할지 먼저 고릅니다. 고른 유형에 따라 묻는 내용이 달라집니다.

그림 8-3 유형을 먼저 고릅니다 — 업무 · 차량 예약 · 휴가

유형	이럴 때	적는 것
업무	장소에서 하는 일	장소 · 하는 일 (+ 이동 수단·차량)
차량 예약	차량만 쓰는 경우	차량 구분 · 용도 · 차량
휴가	연차 · 병가 등	종류 (연차·병가·포상·기타)

업무

1. 달력에서 칸을 누릅니다 (또는 「+ 계획 추가」)
2. 유형에서 **업무** 를 고릅니다
3. 「장소 선택」을 눌러 장소를 고릅니다
4. 사무실이 아니면 이동 수단을 고릅니다 — 법인차량 · 자차 · 대중교통
5. 법인차량·자차라면 차량을 고릅니다 (왕복 여부도 여기서 정합니다)
6. 「계획 등록」을 누릅니다

그림 8-4 업무 등록 — 장소를 고르면 예상 거리·시간이 채워집니다

사무실 내근은 차량·거리를 묻지 않습니다 장소를 「사무실 (내근)」으로 고르면 이동이 없으므로 차량과 거리 칸이 나오지 않습니다. **장소가 이동 수단을 정하는 방식**이라 둘이 어긋날 일이 없습니다.

차량 예약

차를 쓰는 것이 주된 목적일 때 씁니다. **차량 구분**(법인차량·자차)과 **용도**(업무·개인 사용)를 함께 고릅니다.

그림 8-6 차량 예약 — 차량 구분과 용도를 고릅니다

용도	무엇인가	정산
업무	업무로 차를 쓰는 경우	회사 비용 (청구 없음)
개인 사용	사적으로 차를 쓰는 경우	거리 × 단가 + 하이패스를 회사에 입금

개인 사용에는 행선지를 적지 않습니다 정산에 필요한 것은 「누가 · 언제 · 몇 km」 뿐입니다. 어디에 갔는지는 사생활이므로 화면에서 묻지 않고, 보내더라도 저장하지 않습니다. 달력에는 「개인 사용」으로만 표시되고 테두리가 점선입니다.

휴가

종류(연차 · 병가 · 포상 · 기타)만 고르면 됩니다. 장소·차량은 묻지 않습니다. 달력에는 🌴 로 표시됩니다.

8.4 장소 고르기·등록

「장소 선택」 버튼을 누르면 **별도 창**이 열립니다. 장소가 수십 곳이 되어도 이름으로 찾을 수 있습니다.

장소	거리	시간	관리
한국기계연구원 고객사	42km	55분	수정 숨김
본사 사무실 사무실	0km	0분	수정 숨김
SKIPC 고객사	100km	90분	수정 숨김

그림 8-6 장소 선택 창 — 검색·등록·수정·숨김

- 이름으로 검색해 고릅니다. 거리와 소요시간이 함께 보입니다
- **고르면 거리·시간이 자동으로 채워집니다.** 왕복이면 거리가 두 배가 됩니다
- 목록에 없으면 새로 등록합니다 — 이름 · 편도 거리 · 소요시간 · 구분
- 쓰지 않는 장소는 숨깁니다 (지난 일정이 참조하므로 지우지 않습니다)

비슷한 이름은 경고가 나옵니다 「SKIPC」와 「SK IPC」처럼 공백만 다른 이름을 넣으면 «비슷한 장소가 있다»고 알려 줍니다. 같은 곳이 두 이름으로 갈라지면 거리·집계가 나뉩니다. 정말 다른 곳이면 그대로 등록할 수 있습니다.

자동으로 채워진 거리도 고칠 수 있습니다 우회도로 다녀온 날처럼 실제와 다르면 그 자리에서 숫자를 바꾸십시오. 장소에 저장된 값은 «보통 이 정도»라는 기준값입니다.

8.5 여러 날짜에 한꺼번에

출장 3 일, 상주 1 주처럼 같은 일정이 여러 날 이어질 때 쓰는 방법이 둘 있습니다.

그림 8-7 날짜를 여러 개 골라 한 번에 등록

방법

하는 법

방법	하는 법
여러 날짜 동시 등록	입력 창에서 날짜를 여러 개 고른 뒤 한 번에 등록합니다
복사 → 붙이기	등록된 일정을 복사하고, 달력에서 붙일 칸들을 고릅니다

붙여넣기는 **칸이 알려주는 사람·날짜**로 들어갑니다. 다른 사람 자리에 붙이면 그 사람의 일정이 됩니다.

일부만 실패할 수 있습니다 그날 그 차량이 이미 예약돼 있으면 그 날짜만 등록되지 않습니다. 어느 날짜가 왜 안 됐는지 함께 알려 주므로, 그 날짜만 다시 처리하십시오.

8.6 차량이 겹칠 때

같은 날 같은 차량을 다른 사람이 이미 잡았으면 **경고가 나옵니다**.

- 누가 · 어디로 · 어떤 시간대로 잡았는지 보여 줍니다
- 종일과 오전은 겹치고, 오전과 오후는 겹치지 않습니다
- 막지는 않습니다 — 같이 타고 가는 경우가 있기 때문입니다

경고가 나오면 먼저 예약한 분과 협의하거나, 다른 차량을 고르십시오.

8.7 다녀온 뒤 실적 넣기

계획은 예정이고, **정산은 실적으로만** 합니다. 다녀온 뒤 실제 결과를 넣어야 월말 정산에 반영됩니다.

지난 날짜인데 실적이 없으면 달력에 ● 가 표시됩니다. 그 일정을 누르면 실적을 넣을 수 있습니다.

그림 8-8 실적 기록 — 계획대로였는지 먼저 고릅니다

항목	무엇을 넣나
계획대로 / 다르게	계획대로면 내용이 그대로 들어옵니다

항목	무엇을 넣나
주행거리	실제로 달린 거리. 계획 거리가 기본으로 들어와 있습니다
하이패스	통행료
대중교통비	대중교통으로 갔을 때 실제로 쓴 금액
주유(충전)비	회사 차량에 넣은 주유·충전 실비

이동 수단에 따라 묻는 칸이 달라집니다 대중교통으로 다녀왔으면 대중교통비만 묻고, 차량으로 다녀왔으면 주행거리·하이패스·주유비를 묻습니다. 사무실 내근이면 비용 칸이 아예 없습니다.

계획과 많이 다르면 한 번 더 묻습니다 계획보다 30% 이상 차이 나는 거리를 넣으면 확인을 요구합니다. 0 을 하나 더 붙이는 실수가 그대로 정산 금액이 되기 때문입니다. 실제로 그랬다면 그대로 진행하십시오.

8.8 정산 보기

스케줄 탭 안의 **[정산]** 에서 봅니다. 로그인은 1.2 절에서 이미 했으므로 여기서 따로 묻지 않습니다.

예전에는 여기서만 로그인을 물었습니다 2026-08-21 부터 **화면 전체가 로그인 뒤로 옮겨져**, 정산 화면 전용 로그인 창은 없어졌습니다.

무엇이 계산되나

구분	누가 누구에게	계산
개인 사용 청구	직원 → 회사에 입금	개인 사용 거리 × 차량 단가 + 하이패스
자차 주유 환급	회사 → 직원에게	자차 업무 거리 ÷ 그 차의 연비 = 리터
대중교통 실비	회사 → 직원에게	실적에 넣은 금액 합계

자차 환급은 금액이 아니라 **주유할 수 있는 리터 수**로 나옵니다. 차량마다 연비가 다르므로 같은 거리라도 환급량이 달라집니다.

정산 확정

확정은 **대표이사 계정만** 할 수 있습니다. 확정하면 그달 금액이 그 시점 값으로 남고 실적을 고칠 수 없게 잠깁니다.

- 잠긴 뒤 고쳐야 하면 대표이사가 **잠금을 풀고 → 고치고 → 다시 확정**합니다
- 단가나 연비가 나중에 바뀌어도 이미 확정된 금액은 흔들리지 않습니다

금액이 안 보이면 실적을 먼저 넣으십시오 정산은 실적만 집계합니다. 화면에 「계획 N 건 · 실적 0 건」으로 나오면 아직 실적을 넣지 않은 것입니다. 지난 일정 목록을 눌러 바로 넣을 수 있습니다.

8.9 차량 관리

설정 탭에서 차량을 관리합니다. 회사 차량은 이미 등록되어 있으므로 보통은 **자차**를 등록할 때 씁니다.

비이트론 이앤에스 업무 현황
2026. 8. 15. (토요일) 제작 7명 Jira 29건 누적 910건

차량	연료	개인사용 단가
카니발 24구 7598	-	100원/km
카니발 3422	-	100원/km
Model Y 15도 8985	전기	100원/km
QM6 129구 9183	-	100원/km

법인차량 단가는 정산 금액에 직접 영향을 주므로 정산 화면에서 대표이사만 고칠 수 있습니다.

자차 1대 [+ 새 차 등록](#)

소유-차종	연료	연비	관리
이건호 이빈택 12가 3456	가솔린	13.5km/L	수정 삭제

그림 8-10 설정 탭의 차량 관리 — 법인차량과 자차

- 자차 등록 — 차종 · 번호판 · 소유 직원 · 유종 · 연비(km/L)
- 쓰지 않는 차량은 숨깁니다 (지난 일정이 참조하므로 지우지 않습니다)

연비는 환급량을 정하는 값입니다 자차로 업무를 본 거리를 연비로 나눠 주유 한도를 냅니다. 그래서 연비를 바꾸는 권한은 대표이사에게 있습니다. 등록할 때 실제 연비를 적어 주십시오.

직원·집계 기준 관리 [관리자]

「**설정**」 탭에서 합니다. 이 장은 직원 등록을 담당하는 분만 보시면 됩니다.

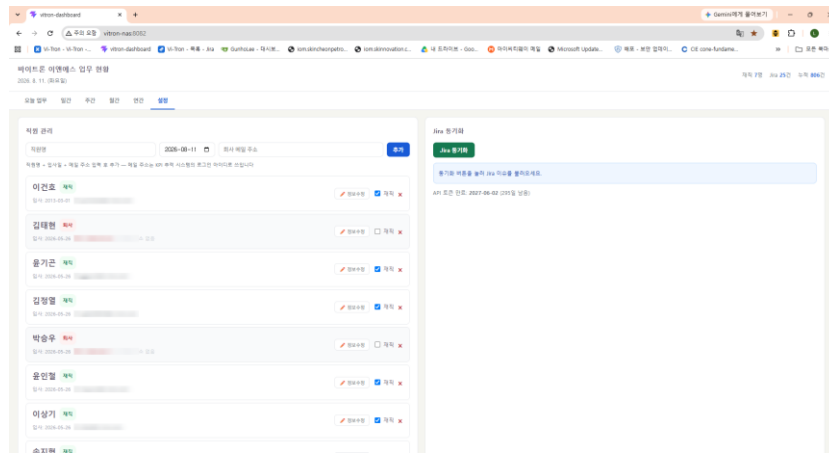


그림 8-1 설정 탭 — 왼쪽 직원 관리, 오른쪽 Jira

9.1 직원 추가

1. 직원명을 입력합니다.
2. 입사일을 고릅니다. 이 날짜 이전 기간에는 통계에 나타나지 않습니다.
3. 「추가」를 누릅니다.

직원 관리

직원명 2026-08-11 회사 매월 주소

직원명 + 입사일 + 매월 주소 입력 후 추가 — 매월 주소는 KPI 추적 시스템의 로그인 아이디로 쓰입니다

그림 8-2 직원명과 입사일을 넣고 추가

같은 이름·같은 입사일은 등록할 수 없습니다 실수로 같은 사람을 두 번 넣는 것을 막기 위한 장치입니다. 동명이인이라면 입사일이 다르므로 정상 등록됩니다.

9.2 재직·퇴사 처리

목록 오른쪽의 「재직」 체크박스로 상태를 바꿉니다.

1. 체크를 해제하면 퇴사일 입력칸이 나옵니다.
2. 퇴사일을 고르고 「확인」을 누릅니다.
3. 다시 체크하면 재직으로 되돌아가고 퇴사일은 자동으로 지워집니다.

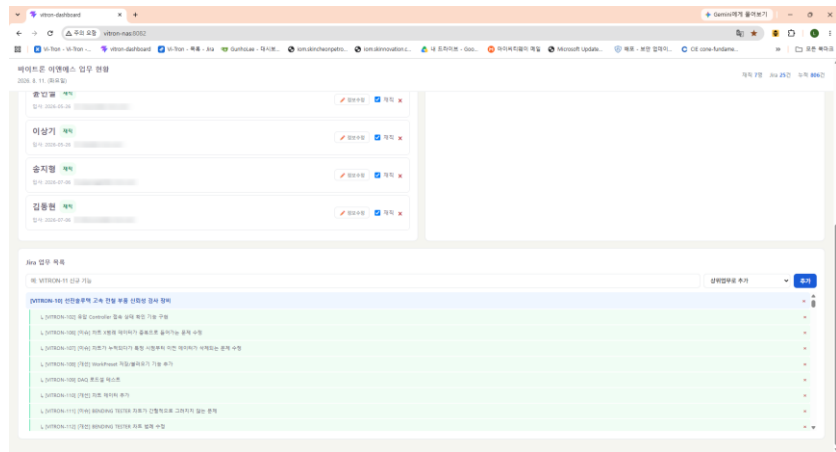


그림 8-3 직원 목록 — 재직·퇴사 배치와 날짜

김태현 퇴사 정보수정 ☐ 재직 ✕

입사: 2026-05-26 퇴사: 2026-05-26 메일 주소 없음

정보 수정

입사일 회사일 (없으면 비워두세요) 회사 메일 주소 (KPI 로그인 아이디)

저장 취소

그림 8-4 퇴사일을 지정해 처리합니다

퇴사해도 과거 기록은 남습니다 퇴사 처리는 «앞으로 목록에 나오지 않게» 하는 것입니다. 그 사람이 재직 중에 남긴 업무 기록은 그대로 보존되어 과거 기간 통계에 계속 나옵니다.

9.3 정보 수정

「정보수정」 버튼으로 입사일·퇴사일·회사 메일을 고칩니다.

이건호 재직 정보수정 ☒ 재직 ✕

입사: 2013-03-01 메일 주소 없음

정보 수정

입사일 회사일 (없으면 비워두세요) 회사 메일 주소 (KPI 로그인 아이디)

저장 취소

그림 8-6 정보 수정 패널

항목	설명
입사일	고쳐도 그 사람의 업무 기록은 그대로 연결됩니다
퇴사일	비워 두면 재직 중으로 처리됩니다
회사 메일	KPI 추적 시스템에서 로그인 아이디로 쓰입니다

날짜를 고쳐도 기록이 끊기지 않습니다 이 도구는 직원을 «이름»이 아니라 내부 번호로 구분합니다. 그래서 이름이나 입사일을 정정해도 과거 기록과의 연결이 유지됩니다.

9.4 직원 삭제

목록 오른쪽 x 버튼으로 삭제합니다. 확인 창이 한 번 나옵니다.

삭제해도 업무 기록은 남습니다 직원 목록에서만 사라지고 그 사람이 남긴 업무 기록은 보존됩니다. 다만 목록에서 없어지면 새 기록을 넣을 수 없으니, «퇴사»는 퇴사 처리로 하고 삭제는 «잘못 등록한 경우»에만 쓰시는 편이 좋습니다.

9.5 같은 이름이 둘 있을 때

동명이인이 등록되면 화면이 자동으로 구분해 줍니다.

상황	화면 표시
같은 이름이 한 명	홍길동
같은 이름이 둘 이상	홍길동 (2026-01-05 입사)

설정 탭에서는 이름 옆에 「동명이인」 표시가 붙습니다. 입력표·차트·표에서도 입사일이 함께 나와 서로 섞이지 않습니다.

9.6 집계 제외 (장기 부재·대상 아님)

긴 출장을 나가 있는 사람은 **업무를 적을 수 없는데 재직자로 세어집니다**. 그러면 1인 평균이 끌려 내려가고 최소값·순위가 흔들립니다. 대표이사처럼 **애초에 평가 대상이 아닌** 사람도 같은 문제입니다.

사람을 지우지 않고 「그 기간만」 빼는 것이 [설정] 탭의 「집계 제외」 카드입니다.

집계 제외 — 장기출장 · 휴직 · 파견 · 대상 아님

입력을 할 수 없는 기간을 등록합니다. 그 기간은 자동일에서 빠지고, 그 기간에 남아 있는 기록도 집계에 넣지 않습니다. 평균·최대·최소는 하루 당으로 계산되므로 한 사람의 부재가 전체 순위를 흔들지 않습니다. 종료일을 바꾸면 «진행 중»입니다.

대표이사처럼 애초에 집계 대상이 아닌 사람은 사유를 「집계 제외」로 두고 기간을 열어 두십시오 (KPI 출결 분석에도 함께 적용됩니다).

직원 선택

장기출장

2026-08-24 ~ 연도-월-일

비고 (선택)

등록

직원	사유	기간	비고	
이상기	장기출장	2026-05-26 ~ 2027-04-30 ●	외부 장기 출장 — 업무 입력 불가	삭제
고광용	집계 제외	2009-05-01 ~ 진행 중 ●	대표이사 — 업무 기록·평가 대상 아님	삭제

그림 9-3 집계 제외 카드 — 사유와 기간을 함께 남깁니다

사유	언제 쓰나	입력표에 세울까
장기출장	몇 주 이상 현장에 나가 있다	세웁니다
휴직	육아·병가 등으로 자리를 비웠다	세웁니다
파견	다른 회사·현장에 나가 있다	세웁니다
집계 제외	부재가 아니라 애초에 대상이 아니다 (기간을 열어 둡니다)	뺍니다

사유마다 입력표에 세우는 기준이 다릅니다 장기출장·휴직·파견은 돌아와서 그 기간을 소급 입력할 수 있어야 하므로 입력표에 그대로 세웁니다. 「집계 제외」는 애초에 적을 사람이 아니라 입력표에서도 뺍니다 — 남겨 두면 빈 칸이 「미입력」으로 보입니다.

한 번 등록하면 KPI 추적 시스템도 함께 바뀝니다 두 시스템이 같은 표를 읽습니다. 여기서 등록하면 :8082 와 :8083 의 숫자가 함께 움직입니다.

이 기간을 뺀 날 수가 **가동일**입니다. 모든 비율의 분모가 이 값입니다.

가동일 = 그 기간의 영업일(주말·공휴일 제외) - 재직 기간 밖 - 부재일

9.7 공휴일표

[설정] 탭의 「공휴일」 카드에서 봅니다. **하루 한 번 자동으로** 외부 달력에서 받아 오므로 해마다 손으로 넣을 일이 없고, 임시 공휴일이 생겨도 따라 들어옵니다.

공휴일 — 쉬는 날 201일

하루 한 번 자동으로 받아 옵니다 (대체공휴일 임시공휴일 포함). 여기 있는 날은 가동일에서 빠지고, 그날 적은 기록은 휴일 근무로 셉니다. 회사 자체 휴무는 직접 추가하십시오. 공휴일인데 근무했다면 「근무」로 돌려십시오 — 지우면 다음 동기화에 다시 들어옵니다.

2026-08-24 이름 (예: 창립기념일)

날짜	이름	출처	근무
2026-01-01	새해첫날	자동	휴무
2026-02-16	설날 연휴	자동	휴무
2026-02-17	설날	자동	휴무
2026-02-18	설날 연휴	자동	휴무
2026-03-01	삼일절	자동	휴무
2026-03-02	쉬는 날 삼일절	자동	휴무

지난 해까지 전부 보기 (201건)

그림 9-4 공휴일 카드 — 「자동」과 「직접」이 배지로 구분됩니다

구분	어디서 오나	지을 수 있나
자동	외부 달력에서 하루 한 번	지워도 다음 동기화에 다시 들어옵니다
직접	손으로 추가 (창립기념일 등)	지을 수 있고, 동기화가 덮지 않습니다

· 그날 근무로 표시해 두면 공휴일이지만 **영업일로 셉니다**. 쉬는 날에 다 함께 나와 일한 경우에 씁니다.

· **창립기념일은 5 월 1 일**로 등록해 두었습니다.

공휴일을 왜 세는가 ① **가동일**에서 빼야 기록 충실도가 억울하게 깎이지 않고, ② **야간·휴일** 시간을 세려면 어느 날이 쉬는 날인지 알아야 합니다. 이 표는 KPI 추적 시스템도 함께 읽습니다.

받아 온 것이 0 건이면 기존 표를 지우지 않습니다 외부 달력이 잠깐 응답하지 않을 때 표가 통째로 비어 **모든 날이 영업일이 되는** 사고를 막기 위한 처리입니다.

Jira 연동 [관리자]

10.1 동기화 방법

업무 목록은 Jira 에서 가져옵니다. Jira 에 새 이슈가 생겼으면 동기화를 실행합니다.

1. 「**설정**」 탭으로 갑니다.
2. 「**Jira 동기화**」 버튼을 누릅니다.
3. 「**동기화 중...**」 알림이 사라지고 완료 메시지가 나오면 끝입니다 (보통 2 초 안).

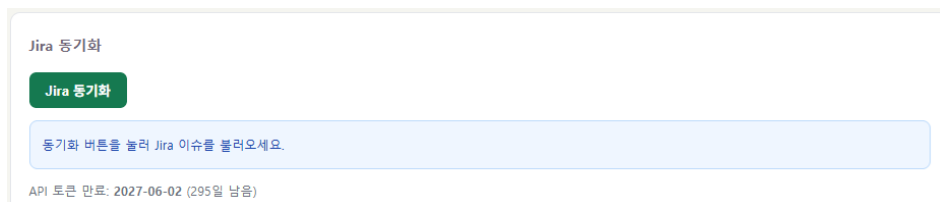


그림 9-1 Jira 동기화 버튼과 토큰 남은 일수



그림 9-2 진행 중에는 「동기화 중...」이 계속 표시됩니다

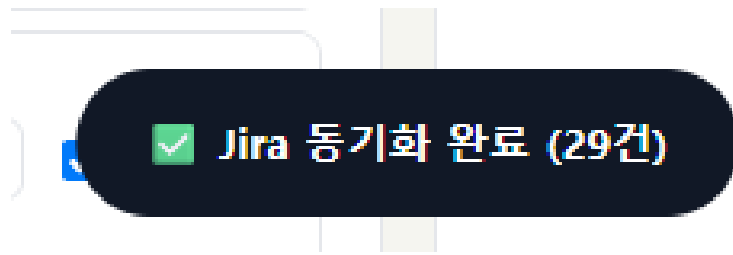


그림 9-3 완료 알림 — 가져온 상위업무 수가 함께 나옵니다

누구나 실행할 수 있습니다 Jira 접속 정보는 서버에만 있으므로 별도 로그인 없이 버튼만 누르면 됩니다.

10.2 안전장치

동기화는 기존 목록을 지우고 새로 넣는 방식이라, 사고를 막는 장치가 들어 있습니다.

장치	무엇을 막나
조회 결과가 0 건이면 중단	Jira 오류를 빈 목록으로 착각해 업무 목록을 전량 삭제하는 사고
같은 페이지 반복 감지	응답이 끝나지 않아 서버가 멈추는 문제
30 초 응답 제한	Jira 가 응답하지 않을 때 무한 대기
직접 추가분 보존	손으로 넣은 업무는 동기화해도 지워지지 않습니다

10.3 토큰 관리

Jira 접속에 쓰는 **API 토큰은 유효기간이 최대 1 년**입니다. Atlassian 정책이라 무기한 토큰은 발급되지 않습니다.

만료 30 일 전부터 화면이 알려 줍니다 설정 탭에 남은 일수가 상시 표시되고, 30 일 이내가 되면 화면 맨 위에 경고 띠가 나타납니다. 만료되면 빨간 띠로 바뀝니다.

갱신 절차는 이렇습니다.

1. Atlassian 계정 설정 → 보안 → API 토큰에서 새 토큰을 만듭니다.
2. 서버의 접속 정보 파일(.env)에서 토큰과 만료일을 바꿉니다.
3. 배포 스크립트를 실행해 반영합니다 (10.3 절 참고).

경고 띠는 만료 30 일 이내에만 나타나므로 평소에는 보이지 않습니다. 표시되는 모습은 아래와 같습니다.

남은 기간	화면	문구
-------	----	----

남은 기간	화면	문구
31 일 이상	경고 없음	설정 탭에만 「API 토큰 만료: 날짜 (N 일 남음)」
30 일 이내	노란 띠	⚠ Jira 토큰 만료 N 일 전 (만료일 ...)
만료됨	빨간 띠	❌ Jira 토큰이 만료되었습니다 — 동기화가 동작하지 않습니다

10.4 업무 직접 추가

Jira 에 없는 업무를 목록에 넣을 수 있습니다. 설정 탭 아래 「**Jira 업무 목록**」에서 이름을 적고 상위업무를 골라 추가합니다.

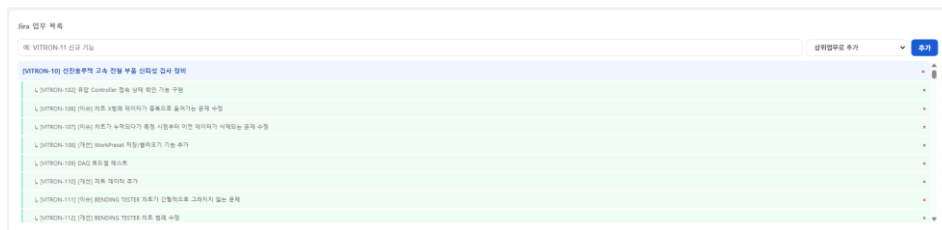


그림 9-4 업무 목록 — 상위업무와 하위업무 계층

직접 추가한 업무는 동기화해도 남습니다 Jira 에서 가져온 것과 구분해 보관하므로 동기화로 지워지지 않습니다.

시스템 구성 [관리자]

11.1 전체 구조

이 도구는 사내 서버(NAS) 안에서 돌아갑니다. 외부 인터넷에 데이터를 두지 않습니다.

구성	역할	위치
화면	브라우저에 보이는 웹 화면	NAS · 8082 포트
API 서버	데이터를 읽고 쓰는 중간 서버	NAS · 내부 전용
데이터베이스	기록이 실제로 쌓이는 곳	NAS · PostgreSQL
Jira	업무 목록을 가져오는 외부 서비스	Atlassian 클라우드

브라우저가 데이터베이스에 직접 붙지 않습니다 화면 → API 서버 → 데이터베이스 순서로 거칩니다. 그래서 접속 비밀번호가 화면 쪽에 노출되지 않습니다.

11.2 데이터가 쌓이는 방식

기록은 표 세 개에 나뉘어 저장됩니다.

표	무엇이 들어가나
직원	이름, 재직 여부, 입사일·퇴사일, 회사 메일
업무 기록	누가·언제·몇 시에·무슨 일을 했는지 (한 줄 = 한 시간)
Jira 업무	Jira 에서 가져온 업무 목록 (직접 추가분 포함)

업무 기록은 «그때의 사실»로 남습니다 직원을 삭제하거나 Jira 이슈 제목이 바뀌어도 이미 저장된 기록은 그대로입니다. 과거 통계가 나중에 흔들리지 않게 하기 위한 설계입니다.

11.3 배포 방법

코드를 고친 뒤 서버에 반영하는 절차입니다. 개발 PC 에서 한 줄로 끝냅니다.

```
.\push-to-nas.ps1
```

압축 → 전송 → 서버에서 다시 빌드 → 교체까지 자동으로 진행되며 20 초 정도 걸립니다.

주의할 점 두 가지 ① 명령 뒤에 «2>&1» 같은 것을 붙이면 실패합니다. 그냥 실행하십시오. ② 커밋한 내용만 반영됩니다. 저장만 하고 커밋하지 않은 수정은 올라가지 않으며, 스크립트가 이를 경고해 줍니다.

11.4 백업과 저장소

소스 코드는 두 곳에 보관합니다.

구분	위치	역할
주 저장소	사내 Gitea	평소 사용
백업	GitHub	NAS 고장 대비 사외 보관

한 번의 명령으로 양쪽에 함께 올라갑니다.

문제 해결

12.1 저장이 안 될 때

증상	원인과 해결
「이름을 먼저 선택하세요」	자기 이름을 누르지 않았습니다. 이름 버튼을 먼저 고르십시오
저장했는데 값이 사라짐	다른 날짜를 조회한 뒤 저장하면 그 날짜로 들어갑니다. 상단 날짜를 확인하십시오
남의 열이 수정되지 않음	정상입니다. 고른 사람의 열만 편집됩니다
저장 실패 메시지가 나옴	화면을 새로 고친 뒤 다시 시도하십시오. 계속되면 관리자에게 알려 주십시오

12.2 화면이 바뀌지 않을 때

기능이 개선됐는데도 예전 화면이 그대로 보이는 경우가 있습니다. 브라우저가 옛 화면을 기억(캐시)하고 있어서입니다.

Ctrl + Shift + R (또는 Ctrl + F5)

이 키를 누르면 저장된 것을 무시하고 새로 받아옵니다.

이제는 거의 생기지 않습니다 화면이 항상 최신을 받도록 서버 설정을 바꿔 두었습니다. 그래도 증상이 있으면 위 방법으로 새로 고쳐 주십시오.

12.3 Jira 동기화 실패

오류 메시지에 원인이 나옵니다. 메시지별 대처는 이렇습니다.

메시지	무엇을 해야 하나
토큰이 만료되었거나 잘못되었습니다	새 토큰을 발급해 서버 설정을 교체합니다 (9.3 절)
Jira 서버에 연결할 수 없습니다	인터넷 연결이나 Jira 서비스 상태를 확인합니다
조회 결과가 0 건입니다	기존 목록은 지워지지 않았습니다. Jira 쪽 이슈 상태를 확인하십시오
백엔드 서버가 응답하지 않습니다	서버 쪽 문제입니다. 관리자에게 알려 주십시오

12.4 통계가 이상할 때

증상	확인할 것
분석 탭이 전부 비어 있음	그 기간에 기록이 없는지 확인. 다른 주·월을 골라 보십시오
특정 직원이 안 나옴	입사일이 그 기간 이후인지, 이미 퇴사 처리됐는지 확인
같은 업무가 둘로 나뉘어 보임	한쪽은 직접 입력한 이름일 수 있습니다 (2.2 절)
시간이 실제와 다름	한 칸이 한 시간입니다. 빈 칸은 세지 않습니다

12.5 그래도 해결되지 않으면

관리자에게 알릴 때 아래 내용을 함께 전달해 주시면 원인을 빨리 찾을 수 있습니다.

- 어느 탭에서, 무엇을 하려 했는지
- 화면에 나온 메시지 (그대로 적거나 사진으로)
- 어느 날짜·기간을 보고 있었는지
- 새로 고침(Ctrl+Shift+R)을 해 봤는지

부록

A. 용어 풀이

용어	뜻
상위업무	큰 단위의 프로젝트. Jira 의 에픽에 해당합니다
하위업무	상위업무에 속한 세부 작업
기간 비중	그 업무의 전체 누적 시간 중 이 기간이 차지하는 몫(%)
작업 인원	그 기간에 그 업무를 기록한 사람 수
동명이인	이름이 같은 직원. 입사일로 구분해 표시합니다
동기화	Jira 의 업무 목록을 이 도구로 가져오는 것
API 토큰	Jira 접속에 쓰는 열쇠. 유효기간이 최대 1 년입니다
가동일	그 기간의 영업일에서 재직 기간 밖과 부재일을 뺀 날. 모든 비율의 분모입니다
야간·휴일	평일 09~18 시 밖에 적은 기록 — 이른 아침·저녁·주말·공휴일
집계 제외	장기 부재나 「대상 아님」으로 그 기간을 통계에서 빼는 것 (9.6 절)

B. 지표 계산식

지표	계산식
총 업무 기록	기록된 칸의 개수 (한 칸 = 1 시간)
활동 직원	그 기간에 기록을 남긴 사람 수
업무 종류	서로 다른 업무명의 개수
1인 평균 · 1인 합계	총 시간 ÷ 인원 수
일평균	총 시간 ÷ 기록이 있는 날 수
기간 비중	이 기간 시간 ÷ 전체 누적 시간 × 100
프로젝트 내 몫	그 사람의 시간 ÷ 프로젝트 전체 시간 × 100
야간·휴일	평일 09~18 시 «밖» 에 적은 칸의 개수 (주말·공휴일은 하루 전체)
가동일	영업일(주말·공휴일 제외) – 재직 기간 밖 – 부재일

C. 단위 표기

단위	무엇을 세는가
h	시간
명	사람 수
종	업무 종류 수
일	날짜 수
%	비중